

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Classification des éléments

Module 1 : Chimie

Cette fiche porte sur la lecture et l'utilisation du tableau de classification de Mendeleïev. Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Vocabulaire et structure du tableau

1. Complétez les phrases suivantes :

- Les lignes du tableau s'appellent des _____.
- Les colonnes du tableau s'appellent des _____.
- Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques _____.

2. Donnez le nombre de périodes et le nombre de groupes (colonnes) dans la forme longue du tableau.

EXERCICE 2 Repérage d'éléments usuels

1. Donnez le symbole et le numéro atomique Z des éléments suivants : Hydrogène, Carbone, Oxygène, Fer, Cuivre, Zinc, Iode, Or.
2. Pour chacun de ces éléments, indiquez son numéro de période et son numéro de groupe (utilisez la numérotation 1 à 18).

EXERCICE 3 Familles chimiques : identification

1. Citez le nom de la famille correspondant aux groupes suivants :

- Groupe 1 (sauf H) : _____
- Groupe 17 : _____
- Groupe 18 : _____

2. Parmi les éléments Li, Ne, Na, Ar, K, Cl, Br, He, sélectionnez :

- Les métaux alcalins : _____
- Les gaz rares (nobles) : _____
- Les halogènes : _____

EXERCICE 4 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Tous les éléments du groupe 1 sont des métaux.
2. Les éléments d'une même période ont le même nombre de couches électroniques.
3. Le symbole Fe correspond à l'étain.
4. La masse atomique augmente toujours régulièrement avec le numéro atomique Z.
5. L'hydrogène est un métal alcalin.

EXERCICE 5 Complétion de tableau récapitulatif

Complétez le tableau ci-dessous à l'aide du tableau de classification.

Élément	Symbole	Z	Période	Groupe	Famille / Nature
Azote		7			
	Mg		3		Métal alcalino-terreux
Soufre				16	
	Ca	20			
Chlore			3		Halogène
	Ar			18	Gaz rare

EXERCICE 6 Sécurité et pictogrammes

On manipule en laboratoire du sodium solide (métal alcalin) et de l'iode solide (halogène).

1. Parmi les pictogrammes de danger ci-dessous, lequel correspond au sodium (réaction violente avec l'eau)? SGH02 / SGH05 / SGH06
2. Lequel correspond à l'iode (toxique par ingestion/inhalation, corrosif)? SGH02 / SGH05 / SGH06
3. Citez deux équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires pour manipuler ces solides.